

ANEXO 3-4

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“PLANTA DE CALIBRE Y PONEDORAS AUTOMÁTICAS”

ANEXO 3-4

LINEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

TABLA DE CONTENIDOS

ANEXO 3-3	COMPONENTE: FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE.....	1
3.3.1	Introducción	1
3.3.2	Objetivos.....	2
3.3.2.1	Objetivo General.....	2
3.3.2.2	Objetivo Específicos	2
3.3.2.3	Justificación del área de influencia	2
3.3.3	Antecedentes bibliográficos	4
3.3.4	Metodología	4
3.3.4.1	Recorrido exhaustivo del área	4
3.3.4.2	Vegetación	4
3.3.4.3	Flora Terrestre	5
3.3.4.4	Estados de Conservación	6
3.3.4.5	Singularidades ambientales	7
3.3.5	Resultados	8
3.3.5.1	Vegetación Terrestre	8
3.3.5.1.1	Caracterización de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo	8
3.3.5.2	Flora Vascular.....	11
3.3.5.2.1	Riqueza	12
3.3.5.2.2	Origen fitogeográfico y Hábito de Crecimiento	12
3.3.5.3	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	12
3.3.5.4	Estado de conservación	12
3.3.5.5	Singularidades ambientales en área de intervención.....	13
3.3.5.5.1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.....	13
3.3.5.5.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	13
3.3.5.5.3	Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	13
3.3.5.5.4	Presencia de formaciones vegetales frágiles	13
3.3.5.5.5	Presencia de Bosque Nativo de Preservación	13
3.3.5.5.6	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	13
3.3.5.5.7	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....	13
3.3.5.5.8	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	14
3.3.5.5.9	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).....	15
3.3.5.5.10	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación	15
3.3.5.5.11	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	15
3.3.5.5.12	Presencia de especies endémicas	15
3.3.5.5.13	Presencia de especies de distribución restringida	15
3.3.5.5.14	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	15
3.3.5.5.15	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	15
3.3.5.5.16	Área de Influencia por habilitación de Obras.....	15
3.3.6	Conclusiones.....	15
3.3.7	REFERENCIAS	17

LISTADO TABLAS

Tabla 1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en la fotointerpretación	5
Tabla 2: Grado de intervención	5
Tabla 3: Forma de crecimiento de especies vegetales presentes	6
Tabla 4: Origen geográfico de las especies.....	6
Tabla 5: Unidades Homogéneas de Uso de Suelo	8
Tabla 6: Caracterización de las unidades homogéneas de suelo en el área de influencia del Proyecto	8
Tabla 7: Relación del Proyecto con las áreas bajo protección oficial	14

LISTADO FIGURAS

Figura 1: Área de influencia y de estudio para el Componente Flora y Vegetación	3
Figura 2: Carta de Ocupación de Tierras	9
Figura 3: Unidad Homogénea de Suelo – UHS1	10
Figura 4: Unidad Homogénea de Suelo – UHS2	11
Figura 5: Única especie registrada en el área de estudio.....	12

ANEXO 3-3 COMPONENTE: FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

3.3.1 INTRODUCCIÓN

El presente Anexo, muestra los resultados de la campaña de terreno realizada el día 15 de diciembre de 2019 por un ingeniero forestal, durante la cual se desarrolló la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación Terrestre, presente en el área de influencia del Proyecto **“Planta de Calibre y Ponedoras Automáticas”**, de propiedad de Agrícola Tarapacá, situado el Valle de Lluta, en la Comuna y Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota.

El Proyecto tiene como objeto parte validar ambientalmente las instalaciones y operaciones existentes en el Plantel de Ponedoras Automáticas del Valle de Lluta y por otra parte, evaluar la ampliación del Plantel, incorporando un nuevo sector de 6 pabellones, con una capacidad de alojamiento de 45.000 gallinas cada uno, alcanzando una capacidad total de alojamiento del Plantel de 540.000 aves.

En términos de obras físicas, el Proyecto considera la ampliación de los pabellones donde se llevará a cabo el ciclo de postura de huevos comerciales. Para tal efecto, se definieron dos polígonos dentro de los cuales los pabellones serán construidos y operados, superficie que fue caracterizada ambientalmente. El detalle de las obras y actividades del Proyecto se presenta en el Capítulo 2 de la DIA.

La caracterización de la flora y vegetación terrestre en el Área de Influencia del Proyecto permite establecer la información de referencia según lo establecido en el artículo 12 letra b de la Ley N°19.300, modificada por la Ley N°20.417, para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del Proyecto sobre componentes ambientales.

Para la elaboración de la presente caracterización, se siguieron los lineamientos generales de la Guía de Evaluación Ambiental que ha dispuesto el Ministerio de Agricultura a través de la Corporación Nacional Forestal, denominada “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014) y de la Guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

3.3.2 OBJETIVOS

3.3.2.1 *Objetivo General*

El objetivo general de la presente línea de base, consiste en describir y caracterizar la flora y vegetación vascular del área de influencia del Proyecto.

3.3.2.2 *Objetivo Específicos*

- Identificar y caracterizar las formaciones vegetacionales presentes, definiendo su ubicación, cobertura y grado de intervención;
- Establecer el catálogo florístico, caracterizando la flora en términos de su riqueza;
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de influencia del Proyecto;
- Identificar la presencia de posibles especies clasificadas en categorías de conservación.

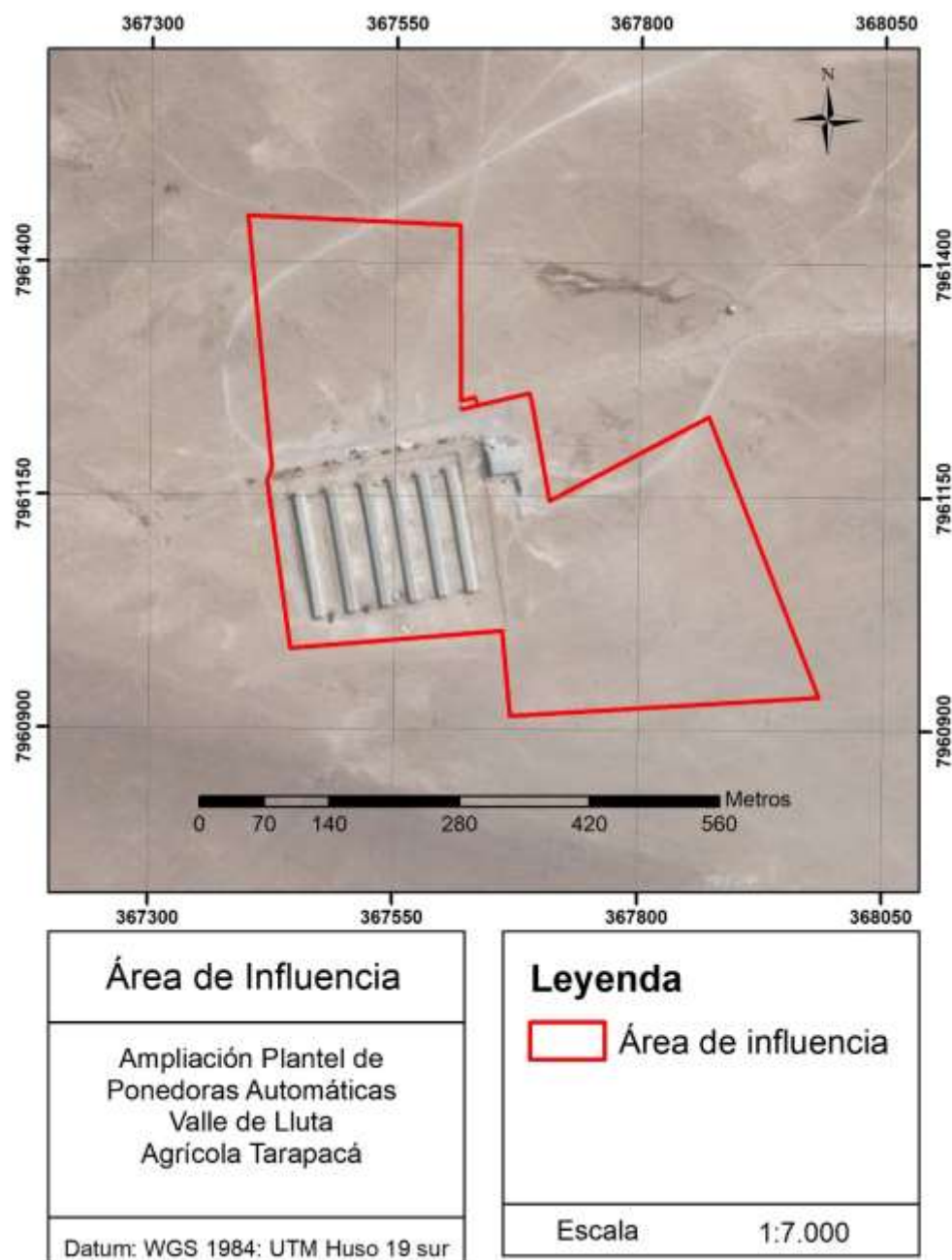
3.3.2.3 *Justificación del área de influencia*

El área de influencia definido para el componente flora y vegetación terrestre, corresponde a los sectores donde las obras, actividades y acciones proyectadas del Proyecto en cualquiera de sus fases, pudieran generar algún tipo de efecto sobre el componente ambiental.

De acuerdo a lo indicado previamente, si bien la superficie a intervenir por las actividades del Proyecto corresponde a la instalación de 1 nuevo sector con 6 pabellones, se definieron dos sectores o polígonos de 4,95 ha y 7,16 ha, dentro de los cuales se instalarán las estructuras (ver Capítulo 2 de la DIA).

El área total en conjunto abarca un área de estudio de aproximadamente 17,6 ha, la que fue definida como el área de influencia del Proyecto para el componente (ver Figura 1).

Figura 1: Área de influencia y de estudio para el Componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2019.

3.3.3 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra ubicada en la Región del Desierto del Pacífico, Subregión del Desierto del Pacífico, formación del Desierto interior. Conforme a su descripción, la zona carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea.

Luebert y Pliscoff (2008) ubican el área de estudio en el piso denominado Desierto tropical costero con vegetación escasa. De acuerdo a la clasificación de los autores, corresponden a terrenos prácticamente desprovistos de plantas vasculares y donde es posible observar algunos enclaves de vegetación costera en las zonas montañosas altas cercanas a la costa, específicamente en zonas con incidencia de neblina. Indicándose que no se han descrito comunidades vegetacionales y existen pocos datos sobre la composición florística.

3.3.4 METODOLOGÍA

3.3.4.1 *Recorrido exhaustivo del área*

Para la identificación de especies de flora y caracterizar el área, se realizó un recorrido exhaustivo de dos polígonos definidos e inmediación de construcciones (ver Figura 1). La revisión tuvo por finalidad la búsqueda de especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto. La revisión fue realizada el día 15 de diciembre de 2018 por un ingeniero forestal.

3.3.4.2 *Vegetación*

Para el análisis de la distribución espacial de la vegetación y de los usos del territorio se utilizó como base descriptiva la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) que considera tres criterios en su evaluación: formaciones vegetales, especies dominantes y grado de artificialización (Etienne & Prado, 1982). La clasificación de la vegetación se realizó mediante una fotointerpretación del área de influencia, a través de una imagen satelital basada en mosaicos de una resolución de 0,5 m, provenientes de Google Earth PRO.

A partir de la cartografía elaborada, se identificaron y delimitaron Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) o de uso de suelo, en su defecto (UHS), según criterios de color, textura y estructura. Una vez en terreno se corrigieron los límites de cada unidad con el apoyo de un Sistema de Posicionamiento Geográfico (GPS), para luego validar esta interpretación y caracterizar las UHV de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

En el área de influencia se asignaron codificaciones a los diferentes usos de suelo aplicables al área del Proyecto (ver Tabla 1).

Tabla 1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en la fotointerpretación

Código	Sector/Uso del Suelo
SD	Suelo Desnudo
CONS	Construcciones

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Las categorías establecidas corresponden a:

- Suelo desnudo (SD): Sectores desprovistos de vegetación o donde la cobertura vegetal de los tipos biológicos (herbáceas, arbustos y árboles) no superan el 10%.
- Construcciones (CONS): Sectores desprovistos de vegetación, se caracterizan por presentar construcciones y/o están destinados al emplazamiento de algún equipamiento o proceso de producción.

Grado de artificialización

A fin de determinar visual y cualitativamente el grado de intervención, se definieron los siguientes tipos de intervención:

Tabla 2: Grado de intervención

Código	Intervención
1	Sin intervención
2	Construcciones

Fuente: Elaboración propia, 2019.

3.3.4.3 Flora Terrestre

Previo a la campaña de terreno, se realizó una revisión bibliográfica con el fin de reconocer potenciales especies de flora a encontrarse en el área del Proyecto.

En terreno se realizaron recorridos de forma exhaustiva en búsqueda de especies vegetales en las unidades homogéneas de uso de suelo presentes e identificadas de manera preliminar en la fotointerpretación.

En caso de no poder identificar alguna especie, se recolectó material y se herborizó para su procesamiento en gabinete mediante el uso de literatura especializada, y se elaboró un listado florístico con base en la taxonomía actual, jerarquizando en división, clase, familia y especie. La nomenclatura científica de las especies sigue al “Catálogo de Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018), al igual que la caracterización por hábito de crecimiento, origen fitogeográfico y distribución en Chile continental.

Tabla 3: Forma de crecimiento de especies vegetales presentes

Forma de crecimiento	Descripción
Árbol	Especie de tejidos lignificados o leñosos con ramificaciones en altura y cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
Arbusto	Especie de tejidos lignificados o leñosos con ramificaciones desde la base y cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
Hierba	Especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Tabla 4: Origen geográfico de las especies

Origen Geográfico	Descripción
Alóctona	Especies introducida o asilvestrada, no originaria del país.
Nativa	Especie que se encontraba en Chile a la llegada de los españoles.
Endémica	Subconjunto de las especies nativas, se refiere a las que crecen solamente en el territorio del país.
No aplica	Especie no identificada.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

3.3.4.4 Estados de Conservación

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías establecidas en el D.S. N°29 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente que aprueba el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres, considerando que las categorías reconocidas son: "Extinta" (EX), "Extinta en Estado Silvestre" (EW) "En Peligro

Crítico" (CR), "En Peligro" (EN), "Vulnerable" (VU), "Casi Amenazada" (NT), Preocupación Menor" (LC) y "Datos Insuficientes" (DD), manteniendo las categorías "Insuficientemente Conocida", "Fuera de Peligro" y "Rara" (D.S. N°75/2005) para las especies que no hayan sido reclasificadas nuevamente.

Se verificaron las listas de especies contenidas en el D.S N°151/2007, D.S N°50/2008, D.S N°51/2008, D.S N°52/2008, D.S N°23/2009, D.S N°33/2012, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, N°06/2017 y N°79/2018, que oficializan el estado de conservación de las especies.

Dado que permanentemente se revisan y los listados oficiales, se incluyó además las especies catalogadas en otros listados nacionales, incluyendo el "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" de Benoit (1989); y las propuestas de Hechenleitner *et al.* (2005) y Baeza *et al.* (1998), además de los listados internacionales de la IUCN.

3.3.4.5 Singularidades ambientales

De acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), para analizar la presencia de singularidades ambientales en el área de influencia se revisaron los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

3.3.5 RESULTADOS

3.3.5.1 Vegetación Terrestre

3.3.5.1.1 Caracterización de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo

La caracterización mediante la Carta de Ocupación de Tierras identificó dos (2) Unidades Homogéneas de Uso de Suelo (UHS1 y UHS2), no identificándose Unidades Homogéneas de Vegetación, ver Tabla 6.

El área de estudio comprende aproximadamente 17,6 ha, donde la formación de suelo desnudo predominó en superficie con aproximadamente el 67% del área, seguido por construcciones con un 33% del área (Tabla 5 y Tabla 6).

Tabla 5: Unidades Homogéneas de Uso de Suelo

Nombre	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Construcciones (UHS1) *	5,8	33%
Suelo desnudo (UHS2)	11,8	67%
Total general	17,6	100%

*Superficie incluye 0,35 ha de caminos

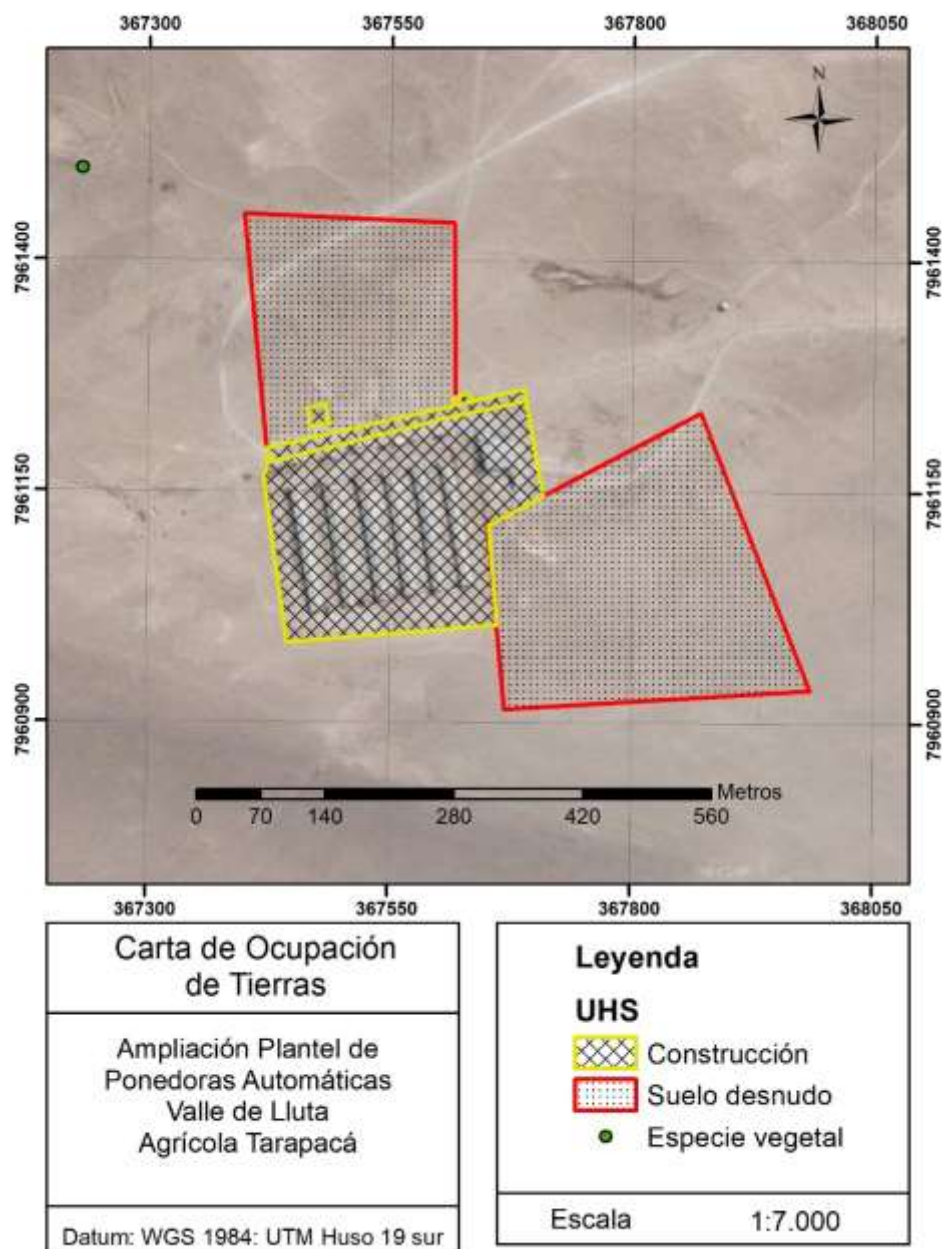
Fuente: Elaboración propia, 2019.

Tabla 6: Caracterización de las unidades homogéneas de suelo en el área de influencia del Proyecto

Unidad Homogénea de Suelo (UHS)	Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Tipo Biológico	Formación Vegetacional	Nombre	Especies Dominantes	Grado de artificialización
UHS1	Suelo desnudo	Ausente	Ausente	NA	NA	1
UHS2	Construcciones	Ausente	Ausente	NA	NA	2

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Figura 2: Carta de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia, 2019

Las características de cada una de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo se presentan a continuación:

a) Suelo desnudo (UHS1)

Superficie de 11,8 ha de suelo desnudo, con ausencia de vegetación, pendiente menor al 3% y presencia de piedras (<5% de la superficie).

Figura 3: Unidad Homogénea de Suelo – UHS1



b) Construcciones (UHS2)

Área de 5,8 ha donde se ubica la planta de calibre, pabellones, silos de alimentación, zona de acopio temporal de residuos, sector de estacionamiento y caminos de acceso (de 0,35 ha), entre otros.

Figura 4: Unidad Homogénea de Suelo – UHS2



3.3.5.2 Flora Vascular

Para la caracterización de la flora vascular presente, se llevó a cabo un recorrido exhaustivo del área de influencia, en específico, de los dos polígonos proyectados de emplazamiento de pabellones y de las inmediaciones de construcciones existentes.

El levantamiento se realizó en una campaña de terreno, el día 15 de diciembre de 2018 por un ingeniero forestal.

3.3.5.2.1 Riqueza

En el área de influencia definido, conformado por los polígonos de construcciones proyectadas y en las inmediaciones de las construcciones existentes, no fue reportada ninguna especie de flora vascular. Cabe señalar que el área de estudio corresponde a una zona desértica donde las condiciones edafoclimáticas dificultan el establecimiento de especies vegetales.

No obstante, fuera del área de influencia del Proyecto fue encontrada una única taxa (*Baccharis scandens*), correspondiente a la familia Asteraceae, género *Baccharis*. El ejemplar fue hallado contiguo a una cañería de agua, coordenada UTM WGS8-19S 367231 N y 7961499 E (ver punto en Figura 2).

Figura 5: Única especie registrada en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2019.

3.3.5.2.2 Origen fitogeográfico y Hábito de Crecimiento

No se presentaron especies de origen nativo ni endémicas en el área de estudio, tanto en el área de influencia ni en las zonas adyacentes al área de intervención directa.

3.3.5.3 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo al D.S. N°68/09 que establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas, no se registraron especies arbóreas o arbustivas en el área de estudio.

3.3.5.4 Estado de conservación

Atendido a que no se registraron especies vegetales en el área de influencia, no se encontraron especies en categoría de conservación, según las categorías establecidas en el D.S. N°29 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente. No obstante lo anterior, fue identificada un individuo de *Baccharis scandens* fuera del área, especie nativa que no se encuentra en categoría de conservación.

3.3.5.5 Singularidades ambientales en área de intervención

3.3.5.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

3.3.5.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones relictuales.

3.3.5.5.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

El Proyecto no presenta formaciones vegetales remanentes.

3.3.5.5.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

El Proyecto no presenta formaciones vegetales frágiles.

3.3.5.5.5 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

El Proyecto no presenta Bosques de preservación.

3.3.5.5.6 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El Proyecto no contempla la ejecución de actividades al interior de sitios prioritarios o colindantes a éstos.

3.3.5.5.7 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Considerando lo establecido en Oficio Ordinario N° 130844, de fecha 22 de mayo de 2013 y en el Oficio Ordinario N° 161081 del 17 de agosto de 2016, ambos de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, cabe señalar que el Proyecto no se desarrolla en áreas bajo protección oficial ni próximos a éstas. El detalle se presenta en la Tabla 7.

Tabla 7: Relación del Proyecto con las áreas bajo protección oficial

Área	Relación con el Proyecto
Parque Nacional (PN)	No existen PN en las inmediaciones del Proyecto, ni en su área de influencia. El área más próxima corresponde al Parque Nacional Lauca, distante a 68 km.
Reserva Nacional (RN)	La RN más próxima corresponde Las Vicuñas, la que se ubica a más de 84 km del Proyecto, por lo que no existe relación con éste.
Monumento Natural (MN)	No existen en las inmediaciones del Proyecto ni en su área de influencia. El MN más próximo corresponde a Quebrada Cardones ubicado a más de 42 km.
Santuario de la Naturaleza (S.N)	El Santuario más próximo corresponde al S.N. Humedal de la desembocadura del Río Lluta, el que se encuentra a 7,5 km de área de influencia, por lo que no existe relación con el Proyecto ni hay vinculación con esta unidad protegida.
Parque Marino	No existen en las inmediaciones del Proyecto ni en su área de influencia.
Reserva Marina	No existen en las inmediaciones del Proyecto ni en su área de influencia.
Humedal Ramsar	El Humedal Río Lluta se encuentra a 2,6 km del área de influencia y no existe afectación del mismo por parte del Proyecto.
Área Marina Costera Protegida	No existen en las inmediaciones del Proyecto ni en su área de influencia.
Monumento Histórico	No existen en las inmediaciones del Proyecto ni en su área de influencia. El monumento más próximo se encuentra a 7 km y corresponde a parte de las instalaciones del Cuartel N°1 del Regimiento Reforzado N°4 Rancagua” de Arica.
Zona de Interés Turístico (ZOIT)	La ZOIT más próxima corresponde a la Ciudad de Arica, ciudad que se encuentra a 4 km del área de influencia y no presenta relación de ésta con el Proyecto.
Humedales declarados Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad	El humedal declarado sitio prioritario corresponde a la desembocadura del río Lluta, distante a 6 km del Proyecto y sus obras.
Zonas o Inmuebles de Conservación Histórica.	No existen en las inmediaciones del Proyecto ni en su área de influencia. El inmueble más cercano corresponde al Terminal Rodoviario de Arica, ubicado a 6,4 km del Proyecto.

3.3.5.5.8 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El proyecto no se encuentra ubicado cercano a áreas protegidas privadas.

3.3.5.5.9 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

El proyecto no se ubica colindante a áreas de protección.

3.3.5.5.10 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

En el área de influencia, no se identificaron especies en categoría de conservación.

3.3.5.5.11 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

El Proyecto no contempla la descepadura, corta y/o explotación de especies protegidas por regulaciones especiales.

3.3.5.5.12 Presencia de especies endémicas

No se registraron especies endémicas en el área de influencia.

3.3.5.5.13 Presencia de especies de distribución restringida

No se presentaron especies en el área de influencia del proyecto.

3.3.5.5.14 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

No se presentaron especies en el área de influencia del proyecto.

3.3.5.5.15 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

No se presentaron especies en el área de influencia del proyecto.

3.3.5.5.16 Área de Influencia por habilitación de Obras

El área de influencia corresponde a aquellos sectores donde las obras y actividades del Proyecto en cualquiera de sus fases pudieran generar algún tipo de efecto sobre el componente ambiental. Se ha considerado por tanto, la superficie de suelo donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto y las inmediaciones a las construcciones actualmente en operación.

No obstante lo indicado, las construcciones tendrán una superficie menor, se definió un área de evaluación mayor correspondiente a dos polígonos dentro de los cuales serán ejecutadas las obras, los cuales se prospectaron en su totalidad para la caracterización del componente flora y vegetación.

3.3.6 CONCLUSIONES

Se realizó la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto **“Planta de Calibre y Ponedoras Automáticas”**, abarcando un área de estudio mayor, correspondiente a aproximadamente 17,6 ha.

Se determinaron dos usos de suelo y no se identificaron unidades homogéneas de vegetación. De acuerdo a los criterios de la Ley N°20.2823 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, no se identificaron formaciones xerofíticas ni bosques de preservación en el área de estudio.

En cuanto a la flora no se identificaron especies de flora al interior de las 17,6 ha que abarca el área de influencia del Proyecto, aunque se identificó 1 nativa fuera de ésta y cercana a una tubería de agua. No se registraron especies endémicas del país ni en alguna categoría de conservación ni especies.

Atendido los resultados obtenidos en la presente línea de base, es posible indicar que el Proyecto no genera efectos adversos significativos en el componente Flora y Vegetación terrestre.

3.3.7 REFERENCIAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 115 p.
- DECRETO SUPREMO N° 75/2005. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de mayo de 2005.
- DECRETO SUPREMO N° 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- DECRETO SUPREMO N° 75/2005. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de mayo de 2005.
- DECRETO SUPREMO N° 151/2006. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- DECRETO SUPREMO N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.
- DECRETO SUPREMO N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.
- DECRETO SUPREMO N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 07 de mayo de 2009.
- DECRETO SUPREMO N° 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies silvestres según su estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de julio de 2013.

DECRETO SUPREMO N° 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo primer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

DECRETO SUPREMO N° 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 6/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

- DECRETO SUPREMO N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.
- ETIENNE, M., PRADO, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras: conceptos y manual de uso práctico.
- GAJARDO R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.
- GATICA-CASTRO, A., MARTICORENA, A., ROJAS, G., ARANCIO, G., & SQUEO, F. A. (2015). Estado de conservación de la flora nativa de las regiones de Arica-Parinacota y de Tarapacá, Chile. Gayana. Botánica, 72(2), 305–339. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432015000200013>
- LUEBERT, F., PLISCOFF, P. (2008). Federico Luebert y Patricio Pliscoff. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile.
- MOREIRA-MUÑOZ, A., MUÑOZ-SCHICK, M., MARTICORENA, A., MORALES, V. (2016). Catálogo de *Asteraceae* (*Compositae*) de la Región de Arica y Parinacota, Chile. Gayana. Botánica, 73(2), 226–267. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432016000200226>
- RIEDEMANN, P. Y G. ALDUNATE. 2008. Flora Nativa de Valor Ornamental. Identificación y Propagación. Chile, Zona Cordillera de los Andes. Editorial Andes Bello. Primera Edición. Santiago, Chile. 672 pp.
- RIEDEMANN, P. Y G. ALDUNATE. 2006. Flora Nativa de Valor Ornamental. Identificación y Propagación. Chile, Zona Norte. Editorial Andes Bello. Primera Edición. Santiago, Chile. 404 pp.
- RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCÓN, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V. L., MARTICORENA, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1–430. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432018000100001>